PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 35 MIN

Polytopes voisinants

Cadre. Un **polytope** est l'enveloppe convexe d'un ensemble fini V de points de $\mathbb{R}^d$. Une partie $F \subset V$ est une **face** s'il existe un hyperplan affine H contenant F tel que $V \setminus F$ soit strictement d'un même côté de H ; une **facette** est une face de dimension $d-1$ (si le polytope est de dimension d). La **courbe des moments** est $\varphi(t) = (t, t^2, \dots, t^d)$. Pour $t_1 < \dots < t_n$ ($n \geqslant d+1$), le **polytope cyclique** est $C(d,n) = \mathrm{Conv}\{\varphi(t_1), \dots, \varphi(t_n)\}$. On identifie une partie $S \subset [\![1,n]\!]$ à $\{\varphi(t_i) : i \in S\}$. S vérifie la **condition de Gale** si pour tous $i < j$ hors de S, le nombre d'éléments de S strictement entre i et j est pair.

Partie III. Un polytope est **k-voisinant** si toute partie de V de cardinal $\leqslant k$ est une face.

1. Montrer que $C(d,n)$ est $\lfloor \frac{d}{2} \rfloor$-voisinant : pour $T \subset [\![1,n]\!]$ de cardinal $k \leqslant \frac{d}{2}$, compléter T en une partie vérifiant la condition de Gale, de cardinal d. En déduire que dans $C(4,n)$, deux sommets quelconques sont reliés par une arête.

2. (**Radon**) Montrer que $d+2$ points de $\mathbb{R}^d$ peuvent être partagés en deux parties A_1, A_2 dont les enveloppes convexes se rencontrent.

3. En déduire qu'un polytope de $\mathbb{R}^d$ ayant au moins $d+2$ sommets n'est pas k-voisinant pour $k > \frac{d}{2}$: $C(d,n)$ est optimal.